

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：陈康

适用对象（年级专业）：2023级管理科学与工程等

使用试题的任课教师姓名：陈康

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[✓]
- 2、本套试题共 2 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
教材 [✓] 计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、简答题（每题10分，共30分）

1. 请简要阐述构造方法、成员(实例)方法、类方法的区别，以及各自是如何被调用的？
2. Java 中的访问权限的修饰符都有哪些？各自可以用来修饰什么？
3. 方法的重写和重载分别是怎么实现的？他们的区别是什么？构造方法可以重载吗？

二、编程题（共4题，共70分）

1. 显示输出 1000 以内(不含 1000)的数中个位数不是 3 或者 7 的所有正整数，并输入这类数的总个数。（15 分）

2. 有一个整型数组包含 n 个整型元素，要求将数组中的数据元素存储位置进行翻转，即排在最前面的数排在最后，而排在最后面的数排在最前。

补充下面程序中 reverse 方法的方法体，该方法的作用是按照上面的要求进行数组元素的排列顺序的翻转。（15 分）

```
import java.util.Scanner;

class ArrayOperation{
    public static void reverse (int[] arr) { //arr表示数组
        //请在这里补充代码

    }

    public static void printArray(int[] arr) {
        for (int i = 0; i < arr.length ; i++)
            System.out.print(arr[i]+" ");
        System.out.println();
    }
}

public class Test{
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20};
        System.out.print("初始数组为: ");
        ArrayOperation.printArray(arr); //打印数组
        System.out.print("翻转处理后的数组为: ");
        ArrayOperation.printArray(arr); //打印数组    }
}
```

3. 编写如下程序：

(1) 定义 Student 类：

- 该类有 name（姓名）、sno（学号）、gender（性别）、classname（班级）4 个成员变量，类型均为字符串；
- 构造方法传入参数对 4 个成员变量赋值；
- 成员方法 show() 输出 4 个成员的值；
- 成员方法 isSameClass(Student stu) 比较 2 个 Student 对象的班级是否一致，一致返回 true，否则返回 false。

(2) 定义一个接口 Scholarship，其中有一个抽象方法 getScholarship()，用于判断并返回学生奖学金的等级。

(3) 定义 UniversityStudent 类：

- 新增成员变量 spot（绩点），类型为 double；
- 继承自 Student 类并实现了 Scholarship 接口，当绩点 4 以上返回奖学金等级“一等”，当绩点在 3.5-4 之间返回奖学金等级“二等”，否则返回“无”；
- 构造方法传入参数对所有成员变量赋值；
- 重写父类 Student 中的 show() 方法，输出所有成员变量的值。

(4) 在主程序 main 方法中完成对上面代码的测试,应包括如下内容：（20 分）

- 创建两个 Student 对象，输出具体信息并判断该两 Student 是否为同一班级；
- 创建一个 UniversityStudent 对象，输出具体信息并输出该 UniversityStudent 的奖学金等级。

4. 编写如下程序：

界面如下：

当用户输入三角形三边后，点击“计算面积”按钮，在结果文本框中显示三角形面积。当用户输入的三边不能构成三角形时，则在结果文本框中显示“不能构成三角形”。三角形面积计算方法如下：

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

,

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

S 表示面积，a，b，c 表示三边。（20 分）